



SLAM

SUMMARY

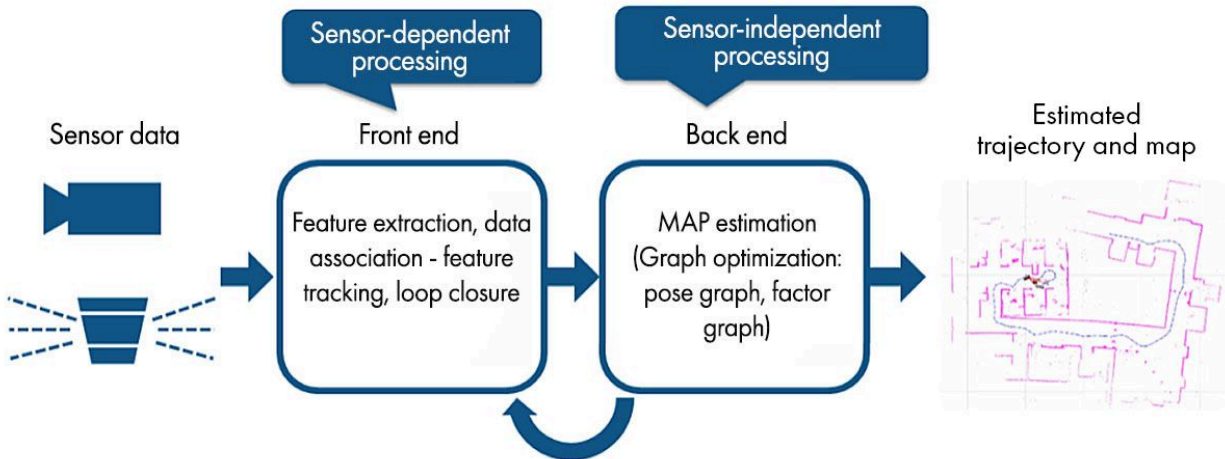
SLAM(동시적 위치추정 및 지도작성)은 자율주행 차량에 사용되어 주변 환경 지도를 작성하는 동시에 차량의 위치를 작성된 지도 안에서 추정하는 방법임. 알고리즘을 통해 차량은 미지의 환경에 대한 지도를 작성할 수 있음. 엔지니어는 지도 정보를 사용하여 경로 계획 및 장애물 회피 등의 작업을 수행함.

SLAM 등장배경

과거 로봇의 이동은 '격자 무늬가 그려진 바닥'이나 '미리 완벽히 그려진 맵' 위에서만 가능했음. 하지만 현실 세계는 그렇지 못했기에 이러한 결정적인 한계가 SLAM을 탄생시킴

1. GPS 음영 지역의 한계: 대중적인 위치 추정 기술인 GPS는 실내, 지하 주차장, 터널, 빌딩 숲, 우주/해저에 들어가면 신호가 차단됨. GPS 없이 로봇 스스로 위치 알 방법이 필요
 2. 닭이 먼저냐? 달걀이 먼저냐?: 로봇이 길을 찾으려면 지도가 있어야하고, 지도를 그리려면 로봇이 움직이면서 기준이 될 현재 위치를 알아야 함. 지도와 위치 주는 어느 하나가 먼저 완벽할 수 없고 동시에 해결해야만 하는 숙제임
- 컴퓨터 처리 속도가 크게 개선되고 카메라와 레이저 거리 측정기 등의 저비용 센서가 등장함에 따라 SLAM 알고리즘은 더 많은 분야에서 사용될 수 있었음

SLAM 작동원리



출처: <https://kr.mathworks.com/discovery/slam.html>

1. 센서 데이터 수집 (Raw Data 수집)

→ 카메라(Visual 프레임), 라이다(Point Cloud), IMU(관성측정장치) 센서 등에서 초당 수십 프레임의 가감없는 물리 데이터를 긁어모음.

2. 프론트엔드: 특징점 추출 및 매칭 (데이터 정제)

→ 들어온 데이터에서 고유한 랜드마크(벽의 모서리, 기둥, 특이한 무늬 등)를 찾아낸다. 전 단계 프레임과 현재 프레임에서 같은 특징점을 연결하여 이동 궤적을 계산함.

3. 로컬 오도메트리 (1차 위치 추정)

→ 바퀴의 회전수(휠 오도메트리)나 센서 데이터의 변화량(관성)을 기반으로 "내가 이전 위치로부터 약 x축으로 10cm, y축으로 5cm 이동했구나"를 순간적으로 계산. 단, 이 단계는 오차가 계속 누적되는 단점이 있음.

4. 백엔드: 루프 클로징 탐지 (오차 누적 해결의 핵심)

→ 로봇이 주변을 돌다가 "어? 여기 아까 한 바퀴 돌기 전에 봤던 그 책상이네!" 하고 이전에 방문했던 장소를 알아채는 단계. 이 순간, 그동안 이동하면서 쌓였던 모든 누적 오차(Drift Error)를 역으로 계산해 지도를 올바르게 짝 펴주는 정렬 작업을 함.

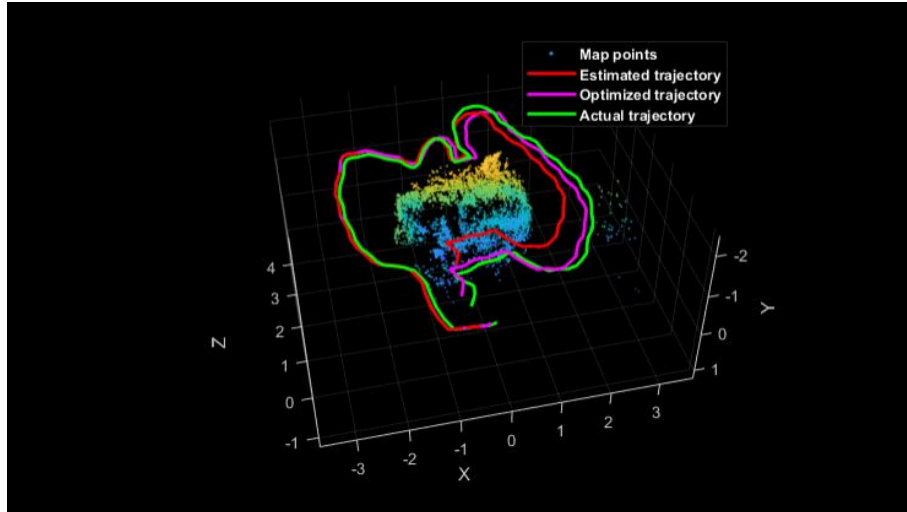
5. 글로벌 최적화 (최종 맵 매핑)

→ 루프 클로징 정보를 바탕으로, 전체 이동 경로(Trajectory)와 랜드마크들의 위치 관계 연산(g2o, Ceres solver 등 대규모 행렬 연산)을 수행하여 오차가 최소화된 깨끗한 3차원 지도를 완성함.

SLAM 기술 방식

SLAM 기술은 하드웨어의 물리적 한계, 수학적 연산 방식의 차이, 그리고 이를 해결하기 위한 상호 보완의 필요성 때문에 3가지로 나뉜다.

- **시각적 SLAM**

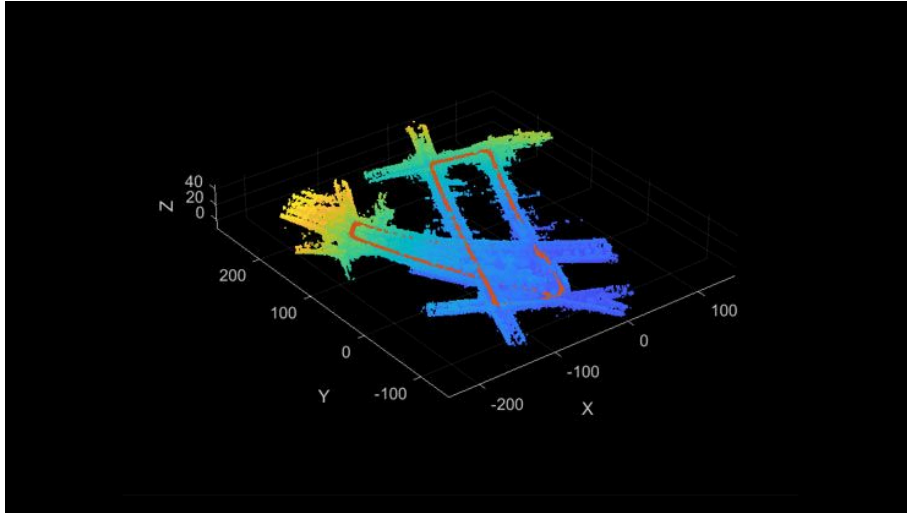


출처: <https://kr.mathworks.com/discovery/slam.html>

카메라 영상 이미지만을 주 메인 센서로 사용하여 주변 공간을 파악하는 방식. 카메라를 어떻게 구성하느냐에 따라 세부 기술이 나뉜다.

1. 단안(Monocular) SLAM: 카메라 렌즈 1개만 씬. 스마트폰이나 저가형 드론에 사용, 구조 단순하지만 실제 사물의 정확한 크기나 거리를 알 수 없어 로봇이 앞뒤로 움직이며 생기는 시차를 수학적으로 계산해야 함.
2. 스테레오(Stereo) / RGB-D SLAM: 렌즈가 2개이거나(사람의 눈처럼 거리 측정 가능), 적외선 레이저로 깊이(Depth)를 직접 측정하는 카메라를 사용. 로봇청소기나 VR/AR 헤드셋(메타 퀘스트, 비전 프로)에 주로 쓰임.
3. 데이터 특징: 연속된 영상 프레임에서 코너, 점, 선 같은 특징점(Feature)을 추출하고, 프레임이 바뀔 때 이 점들이 어디로 이동했는지를 행렬 연산으로 추적.

- **LiDAR SLAM (Visual SLAM, vSLAM)**

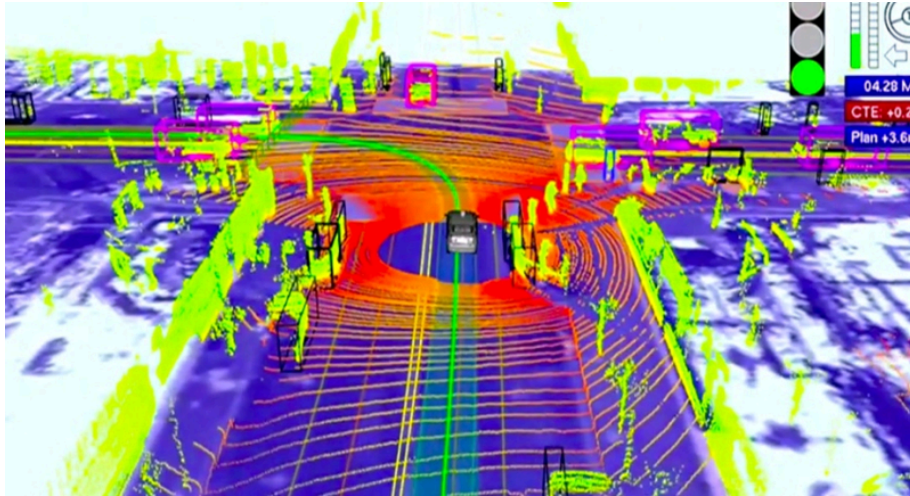


출처: <https://kr.mathworks.com/discovery/slam.html>

레이저를 초당 수십만 번 쏘아서 돌아오는 시간을 측정하는 '라이다 센서'를 메인으로 지도를 그리는 방식

- 동작방식: 라이다는 카메라와 다르게 형태가 있는 이미지를 주는 게 아니라, 사방의 거리 정보가 담긴 수백만 개의 점 데이터, 즉 포인트 클라우드(Point Cloud)를 뱉어냄.
- 매칭 알고리즘: 로봇이 이동하면 포인트 클라우드의 모양이 조금씩 바뀜. 이전 순간의 점 구름과 지금 순간의 점 구름을 서류 두 장 겹치듯이 딱 알맞게 겹쳐보면서 이동 거리와 각도를 계산. (이때 쓰이는 대표적인 알고리즘이 ICP(Iterative Closest Point)임.)
- 데이터 특징: 주변에 특징이 없는 뽕 뿜린 광장이나, 밤이 되어서 완전히 어두운 곳에서도 레이저를 쓰기 때문에 오차가 밀리미터(mm)에서 센티미터(cm) 단위로 매우 정확하게 유지됨.

- **다중센서 융합 SLAM (Multi-Sensor Fusion SLAM)**



출처: <https://m.blog.naver.com/kusarfirst/221286302975>

카메라, 라이다뿐만 아니라 IMU(관성측정장치), 휠 오도메트리(바퀴 회전 센서), GPS 등 가용한 모든 센서 데이터를 한데 모아 AI나 확률 필터(칼만 필터, 그래프 최적화)로 융합하는 기술. 현재 테슬라, 웨이모 같은 자율주행 기업이나 최신 피지컬 AI 로봇들이 채택하는 최종 진화 형태임.

- VIO (Visual-Inertial Odometry): 카메라 + 관성센서(IMU) 융합. 카메라가 초당 30번 사진을 찍는 사이사이에, IMU 센서가 초당 수백 번씩 로봇의 미세한 떨림과 가속도를 측정해 공백을 메워줌. 카메라가 갑작스러운 조명 변화로 눈이 멀어도 IMU 덕분에 궤적을 잃지 않음.
- LIO (LiDAR-Inertial Odometry): 라이다 + 관성센서(IMU) 융합. 라이다의 무거운 연산 주기를 IMU가 보완하여 실시간성을 극대화함
- 핵심 원리 (데이터 융합): 확장 칼만 필터(EKF)나 요인 그래프(Factor Graph) 아키텍처를 사용하여, 각 센서 데이터가 가진 '불확실성(Noise)'을 계산한 뒤, 가장 신뢰도가 높은 대안을 실시간으로 선택해 융합 지도를 만듦.

SLAM 한계와 연구과제

- 동적 환경(Dynamic Environment)의 혼란: SLAM은 기본적으로 주변 환경(벽, 가구)이 '정지해 있다'고 가정함. 하지만 사람이 가득한 코엑스몰이나 차들이 달리는 도로에서는 특징점들이 계속 움직이므로 로봇이 혼란에 빠지게 됨.
- 통신 및 분산 컴퓨팅 과제 (Multi-Robot SLAM): 로봇 한 대가 아니라 여러 대의 로봇(예: 물류창고 로봇 수십 대)이 동시에 각자 지도를 그리며 하나의 거대한 '마스터 맵'으로 합칠 때, 통신 대역폭 병목현상과 데이터 동기화 문제가 발생함.

- 3D Gaussian Splatting (3DGS) 기반 SLAM의 부상: 과거에는 거친 점(Point)이나 그물망(Mesh) 형태로 지도를 그렸다면, 최근에는 공간을 비등방성 가우시안 덩어리로 표현하는 3DGS 기술을 SLAM에 이식하고 있음. 로봇이 이동함과 동시에 영화 그래픽 수준의 완벽한 실사 3D 공간을 실시간으로 렌더링해내는 수준에 도달하고 있음.
- 연구 과제: Semantic SLAM (YOLO 같은 객체 인식 AI를 결합해 '움직이는 사람이나 차'는 데이터에서 실시간으로 지워버리고 벽만 보고 지도를 그리는 기술).

실전 응용 분야

- 자율주행차 및 로보택시: GPS가 끊기는 지하 터널이나 고가도로 밑, 위성 신호가 빌딩에 반사되어 오차가 생기는 도심 canyon 지역에서 안전한 주행을 보장합니다.

<https://youtu.be/UOXAK8vwoEM?si=dHzfq7llkQpV-4hU>

- 스마트 팩토리 & 물류 (AGV / AMR): 수백 대의 무인 물류 로봇이 격자선이나 마커 없이도 창고 내부를 자유롭게 누비며 물건을 나르는 핵심 기반입니다.

https://youtu.be/QL-qJ6_ZoqI?si=OdoVjXLVoCNsU6vw

- 드론 및 UAM: 도심 빌딩 숲 사이를 비행할 때 GPS 오류가 발생하면 빌딩의 외형을 vSLAM으로 인식해 충돌을 방지하고 정밀 이착륙을 수행합니다.

https://youtu.be/aHu1jAm_AcY?si=b-lm2Lmj2428bGhH

- 가상/증강 현실 (VR/AR 기기): 메타 퀘스트(Meta Quest)나 애플 비전 프로(Apple Vision Pro) 같은 패스스루 기기들이 내 방 안의 벽과 가구 위치를 실시간으로 인식하여, 그 위에 가상의 인형이나 화면을 고정해두는 기술이 바로 vSLAM입니다.

https://youtu.be/onwhJCDv_w8?si=Q60SnZFadcVR1maI

관련 논문

- QR 코드를 이용한 시각적 장소 인식 기반 Visual SLAM - 조형기, 조민수
- 다중 채널 동적 객체 정보 추정을 통한 특징점 기반 Visual SLAM - 박근형, 조형기